# IUT de NANTES BUT2

## TD3 : Procédures Stockées dans un package

**Ce TD est à déposer sur madoc, avec le TD1 et TD2 en Annexe. Votre rapport contient aussi tous les jeux d'essais pour invoquer les différentes erreurs. Vous pouvez vous inspirer des tests réalisés en TD1 et TD2. Le Rapport du TD3 doit contenir en Annexe les Tableaux du TD1 et TD2.**

**Exercice 1 :** Le tableau suivant indique les erreurs soulevées par oracle et les erreurs que vous devriez retourner par la procédure ***Creer_employe***. Les codes erreurs retournés sont entre -20000 et -20999.

| **TEST** | **Code erreur oracle => Code erreur retourné** | **MESSAGES** |
|---|---|---|
| PK | -0001 => -20XX1 | Un employé avec le même numéro existe déjà |
| FK | -2291 => -20XX2 | Le service auquel il est affecté n'existe pas |
| CHECK | -02290 => -20XX3 | la durée hebdomadaire d'un employé doit être inférieure ou égale à 35h |
| TAILLE D'UN ATTRIBUT>DESCRIPTION | -1438 => -20XX4<br><br>-12899 = > -20XX5 | Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés<br>Une valeur (chaine de caractère) dépasse le nombre de caractères autorisés |
| SALAIRE | -20XX6(erreur du trigger) | Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service |
| AUTRES | -20999 | Erreur inattendue |

a) Compléter la procédure « *Creer_employe* » qui se trouve sur madoc, dans le fichier **Procedure_Package_MAJ.txt**. Cette procédure est dans un package. Vous devriez compléter la procédure Creer_employe qui se trouve dans le **package BODY**. Vous compilez la package spécifications(signature des procédures) avant le package body.
b) Reporter ces erreurs dans le tableau(remplacer les XX).

**Exercice 2 :** Chaque procédure doit traiter **les erreurs provoquées par oracle(voir TD1)** ou les erreurs qui **proviennent de vos trigger(voir TD2). Vous devriez créer un nouveau tableau pour chacune des procédures.**

Compléter le ***Package spécification(package MAJ)*** avec les opérations suivantes : Chaque procédure doit être rajoutée au Package ***MAJ*** et au package ***BODY MAJ.***

**Attention :** Le nombre de procédure dans le package ***BODY MAJ*** est égal au nombre de procédure dans le Package ***MAJ.***

Dans le cas des opérations ***UPDATE et DELETE*** vous retournez un message d'erreur , si l'enregistrement n'existe pas. Vous utilisez **SQL%notfound ou SQL%rowcount**.

- Modification de la durée hebdomadaire de la table « employe »,

- Modification du salaire d'un employé.
- Ajout d'un enregistrement dans la table projet. Attention le responsable de projet doit travailler sur le projet. Dans ce cas notre transaction contient deux ***insert***.
- Modification de la durée de la table travail correspondant à un "nuempl" et "nuproj".
- Insertion d'un enregistrement dans la table travail.
- Ajout d'une enregistrement dans la table service. Dans ce cas vous affectez le chef dans ce service avec un insert ou un update d'un employé qui existe déjà.

**Exercice 3 : Package lecture**

```
Create or replace package lecture is
type cur_empl is REF CURSOR ;
procedure liste_employes( liste out cur_empl) ;
end ;
```

```
Create or replace package BODY lecture is

procedure liste_employes(liste out cur_empl) is
begin
open liste for select * from employe ;
 end ;
end ;
```

a) Compiler et exécuter la procédure liste_employes qui se trouve dans le **package lecture**, avec les commandes suivantes :

**variable** li **REFCURSOR** ; (crée une variable de type référence curseur dans SQLPLUS)

**execute** lecture.liste_employes(:li);

(le : indique à PL/SQL de faire le lien avec la variable SQLPLUS, ici c'est la variable de type référence curseur créée plus haut)

**print** :li;

b) Modifier la procédure liste_employes en donnant en sortie : les infos de l'employé et le nom du service où il est affecté.

c) idem que la question précédente en rajoutant le total des heures de projets sur lesquels il travaille.

d) Rajouter les procédures suivantes :

- liste des projets de la table travail pour un employé donné en paramètre. Cette procédure à deux paramètres(un numéro d'employé en entrée de type **in** et paramètre de sortie de type **out**). Le résultat doit contenir le nom de l'employé, le nom du projet et la durée.
- liste des projets concernés par un service donné.